Enxeñaría de Software

Práctica 1 · Planificación e ciclos de vida

Modalidade	Traballo individual
Peso	10% da nota final da materia (1 punto sobre 10)
Entrega	Campus Virtual, dúas semanas despois da última clase do bloque (S4). Data e hora exactas no Campus Virtual.
Formato	Un ficheiro ZIP

Descrición

Planifica, de forma individual, o desenvolvemento da aplicación que o teu grupo fixo en Bases de Datos II. Partirás dunha planificación en cascada e farás sobre ela catro variantes controladas: custos, incrementos, unha ampliación e unha redución de capacidade.

Ademais contrastarás esa planificación coa experiencia real daquel proxecto. A análise que entregues na P1 faise individualmente na memoria.

Se non cursaches Bases de Datos II ou non tes acceso ao material, fala co profesor para acordar outra aplicación de referencia.

Avaliación

En cada apartado comprobarase se a solución é coherente, comprobable e xustificada. Non se avalía a calidade do proxecto de segundo, senón a planificación e a análise que fas agora.

Os cinco ficheiros de planificación (A–E) suman o 75% da nota da práctica, a especificación e a EDT, o 15%, a análise do proxecto anterior e o rexistro de decisións, o 10%.

Especificación

Antes de planificar, documenta na memoria:

- **Alcance**: propósito e ámbito da aplicación. Distingue o que se especificou daquela do que se entregou de verdade, e di cal dos dous vas planificar. Ese alcance mantense en A, B e C.
- **Requisitos**: requisitos funcionais e non funcionais relevantes, exclusións e criterios de aceptación.
- **EDT**: diagrama de bloques cos principais compoñentes e paquetes de traballo. Inclúe xestión, integración, probas, documentación e implantación. Non fai falta dicionario da EDT.

A túa condición individual

Cada estudante ten asignado un número na primeira columna no ficheiro códigos.txt presente no Campus Virtual. Este número serve para calcular o código P1 = (37 × n + 11) mod 100. Escríbese sempre con dúas cifras, por exemplo 05. O código só individualiza o escenario da práctica. Este código fixa dúas condicións.

Última cifra	Excepción do calendario do proxecto
0	Luns e martes da semana 5 non laborables
1	Semana 7 non laborable
2	Mércores da semana 8 non laborable
3	Todos os venres: só 4 h laborables
4	Semana 6 non laborable
5	Xoves e venres da semana 9 non laborables
6	Semana 10 non laborable
7	Xornada de 7 h durante todo o proxecto
8	Todos os luns: só 4 h laborables
9	Semanas 3 e 4: xornada de 6 h

Penúltima cifra	Capacidade dun recurso
0	Programador/a: ausencia na semana 6
1	Analista: incorporación ao comezo da semana 3
2	Director/a: máximo 40%
3	Programador/a: máximo 50% desde a semana 8
4	Analista: ausencia na semana 10
5	Programador/a: máximo 60%
6	Analista: máximo 75%
7	Director/a: ausencia na semana 5
8	Director/a: máximo 60%
9	Analista: máximo 80%

- A semana 1 é a primeira semana completa de luns a venres: do 4 ao 8 de xaneiro de 2027.
- Aplica as dúas desde A e consérvaas en B, C, D e E.
- En D e E, as limitacións individuais deixan de aplicarse aos recursos xenéricos e transfírense ás persoas indicadas: a limitación asociada ao Programador/a aplícase a Ana, a asociada ao Deseñador/a–Analista aplícase a Bea e a asociada ao Director/a aplícase a Xosé. A partir dese momento son limitacións da persoa, non do rol: aplícanse a todas as tarefas que teña asignadas, independentemente do rol que desempeñe nelas. Non se aplican automaticamente a outras persoas que poidan desempeñar o mesmo rol.
- Se unha persoa queda afectada por máis dunha limitación, aplícanse todas. Se dúas limitacións establecen máximos de capacidade distintos, prevalece o máis restritivo. As ausencias, incorporacións tardías e excepcións de calendario mantéñense ademais dos límites de capacidade.
- Non descontes dúas veces a mesma redución. A condición do calendario aplícase no calendario e a condición do recurso na súa dispoñibilidade. Se ambas coinciden no mesmo período, aplícanse as dúas porque teñen alcance distinto.

Exemplo con código P1 = 36. A última cifra é 6: marca a semana 10 como non laborable no calendario do proxecto. A penúltima é 3, entón pon un máximo do 50% nas unidades do programador desde a semana 8. En D e E esa limitación é de Ana.
Outro exemplo. Se a condición individual de Bea é máximo do 75%, en E queda ao 50%. Se a condición individual é ausencia na semana 10, en E queda ao 50% agás nesa semana, na que non está dispoñible.

A · Ciclo de vida en cascada

O obxectivo de prazo é completar o alcance entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2027, co 1 de xaneiro non laborable. Son datas simuladas do proxecto, distintas do prazo de entrega da práctica.

- Declara o calendario: días laborables, xornada e excepcións aplicadas.
- Descompón os paquetes en tarefas e fitos de aceptación, e estima o traballo en horas persoa.
- Engade as dependencias. Xustifica os solapamentos que introduzas.
- Crea os tres recursos xenéricos Programador/a, Deseñador/a–Analista e Director/a, cada un como unha persoa equivalente, con tarifa cero de momento.
- Se o alcance non cabe no trimestre, conserva un plan factible, indica a diferenza co obxectivo e propón unha alternativa. Detectar e explicar a inviabilidade tamén puntúa.

Contraste de estimacións

Compara dúas vías de estimación do mesmo alcance e explica entre dous e catro factores que expliquen a diferenza (exemplo: traballo omitido, cambio de alcance, aprendizaxe ou retraballo).

Vía	Cálculo
De abaixo arriba	Suma das horas das tarefas de traballo.

Vía	Cálculo
Referencia retrospectiva	Para cada persoa e período: semanas × horas semanais estimadas. Usa intervalos se non hai rexistro
Comparación	Diferenza en horas e porcentaxe sobre a referencia. Aclara se os alcances difiren

B · Recursos e custos

Suposto da práctica: custo mensual para a empresa = soldo bruto × 1,30.

Rol	Bruto mensual	Custo mensual	Con 160 h/mes
Programador/a	1.000 €	1.300 €	8,125 €/h
Deseñador/a–Analista	2.000 €	2.600 €	16,25 €/h
Director/a	3.000 €	3.900 €	24,375 €/h

- Para calcular as tarifas horarias usa sempre 160 h/mes como divisor, independentemente das excepcións do calendario. As tarifas horarias mantéñense en B, C, D e E.
- Engade as tarifas aos recursos de A e revisa as asignacións.
- Presenta o custo por paquete de traballo, por recurso e total.
- Garda B como referencia, xa que é o punto de partida de C e de D.

C · Ciclo de vida en incrementos

Parte de B conservando alcance, equipo, tarifas e condición individual. Reorganiza o mesmo alcance en tres entregas utilizables.

- Define os tres incrementos: o primeiro resolve unha necesidade básica, o segundo engade a capacidade prioritaria e o terceiro completa o alcance.
- Para cada incremento indica que pode facer a persoa usuaria e como se acepta.
- Separa o traballo común do que se repite. Integración, probas ou documentación poden precisar revisión en cada entrega. Inclúe ese esforzo.
- Presenta as datas dos tres fitos e o custo de cada incremento. Comproba que común + I1 + I2 + I3 coincide co traballo total de C, e explica calquera diferenza co traballo total de B.
- Compara con B o primeiro momento no que a persoa usuaria recibe valor e a data final.

D · Ampliación do proxecto

Parte dunha copia de B e garda a súa liña base antes de cambiar nada.

- **Revisa os requisitos**: especifica na memoria a ampliación, que incluirá como mínimo dúas transaccións novas, unha interface gráfica de usuario (ou unha mellora relevante se xa existe) e unha solución de copia e restauración da base de datos. Define criterios de aceptación para o novo.
- Replanifica engadindo o traballo de análise, deseño, construción, integración, probas e documentación que faga falta.
- Substitúe os recursos xenéricos polas persoas seguintes. Unha persoa con dous roles ten unha única capacidade compartida.
- Todas as persoas da táboa están dispoñibles desde o comezo de D. Non é obrigatorio utilizalas todas. O reparto de traballo debe ser coherente e xustificado.

Persoa	Roles que pode asumir	Custo mensual por rol
Bea	Analista, programadora	2.600 €, 1.300 €
Xulia	Analista, deseñadora	2.600 € en ambos
Xosé	Director, deseñador	3.900 €, 2.600 €
Ana	Programadora, probadora	1.300 € en ambos

Persoa	Roles que pode asumir	Custo mensual por rol
SQA externo	Revisión de documentación	2.600 €

- **Planifica a revisión da documentación.** Por cada tarefa de documentación engadida ou modificada, crea unha tarefa de revisión co SQA ao 100% e a persoa autora ao 10% do seu tempo durante esa revisión.

Exemplo. Unha revisión de 4 h laborables son 4 h de SQA máis 0,4 h de autoría: **4,4 h-persoa**, que se suman ás horas de escribir o documento.

- O obxectivo é conservar a data final de B. Compara polo menos dúas alternativas (adiar alcance, incorporar capacidade ou propor outra data), escolle unha e indica quen debería autorizala. Se adoptas unha excepción, decláraa: non presentes unha data nova como cumprimento da anterior.
- Compara B e D en alcance, data final, traballo e custo.

E · Sobreasignacións e nivelación

Parte de D e garda unha segunda liña base antes de cambiar a capacidade.

- Pasa a Bea a tempo parcial: máximo do 50% na configuración do recurso. Mantéñense ademais as condicións individuais que lle correspondan segundo a regra xeral anterior.
- Resolve as sobreasignacións que xurdan sen reducir as horas de traballo das tarefas e minimizando o atraso respecto de D. Podes secuenciar, baixar a dedicación alongando a duración ou redistribuír a persoas cos roles permitidos. Non subas as unidades máximas para ocultar un conflito.
- Indica e explica as estratexias que utilizaches sobre tarefas concretas (datas antes e despois, horas que se conservan, persoas afectadas e custo resultante).
- Consulta a diferenza entre esta planificación e a liña base de D en duración, traballo e custo total.

Análise do proxecto anterior

Este apartado non xera ficheiro de planificación: intégrase na memoria en 1 ou 2 páxinas. Esta análise é retrospectiva e faise individualmente sobre o teu propio proxecto de segundo.

- Compara dous fitos ou tarefas con evidencias de datas e, se as tes, de horas. Identifica a orixe de cada dato: documentado, estimado a posteriori ou suposto.
- Explica unha desviación, unha decisión que tería sido razoable coa información dispoñible daquela, e unha mellora verificable para o seguinte proxecto.
- Se non hai horas fiables, usa un intervalo ou declara o dato non estimable. Non inventes custos históricos.

Rexistro de decisións e uso de IA

Inclúe na memoria tres decisións reais da práctica, que poden ser as de C, D e E. Para cada unha: especifica o problema, alternativas consideradas, opción escollida, consecuencia medible e quen tería que autorizala. Os datos deben permitir localizar as tarefas no ficheiro.

Podes usar IA. Se a usas, declara a ferramenta, para que a usaches e unha comprobación concreta que fixeches sobre a saída. Se non a usaches, indícao.

Entrega

Entrega a través do Campus Virtual:

- Un ficheiro de ProjectLibre por exercicio, identificado coa súa letra: A, B, C, D e E.
- Unha memoria en PDF coa especificación, os cálculos e informes que se piden en cada exercicio, a análise do proxecto anterior e o rexistro de decisións.

- Todo material no que se apoien as túas afirmacións, de xeito que calquera dato que cites se poida comprobar.

Inclúe na memoria esta táboa, cos valores lidos dos ficheiros:

Versión	Alcance	Data Inicio	Data fin	Duración (Días laborables)	Traballo (h)	Custo (€)
A	Inicial					Non valorado
B	Igual a A					
C	Igual a B, en incrementos					
D	Ampliado					
E	Igual a D, menor capacidade					